

基于YOLOv8改进的鲜辣椒位置识别研究与应用

学校：黑龙江大学

专业：机械

答辩人：于志成

指导教师：魏永庚



目录

① 课题研究的目的是与意义

② 国内外现状与发展趋势

③ 研究内容与核心任务

④ 工作进展及进度安排





1.课题研究的目的是与意义



1.1研究背景

辣椒作为我国重要经济作物，2024 年全国加工量超 3000 万吨，其中“去把”是深加工（如辣椒酱、辣椒干、提取红色素）的前置核心。但目前行业 90% 以上的企业仍采用人工去蒂模式，该模式下人工成本高，生产效率低（一个人工作量为100公斤），而且还对工人的身体健康造成影响，其缺点已成为制约产业升级的关键瓶颈，因此设计辣椒去蒂机有重大的发展潜力。



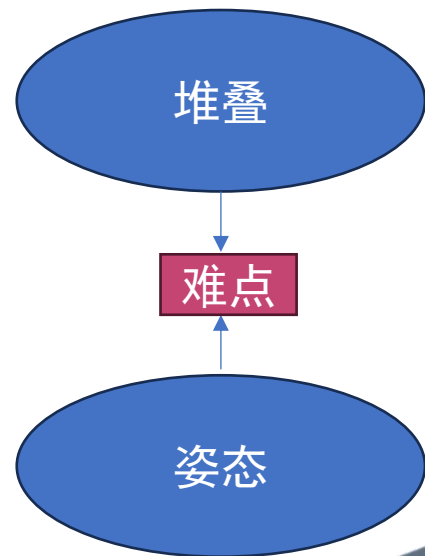
1.2研究目的与意义

辣椒去蒂机工作原理是辣椒通过筛选排序后经传送带输送由视觉检测坐标点提供给后续机械手抓取剪切。

本课题基于YOLOv8改进的鲜辣椒位置识别研究与实现是实现该项目的重要组成部分。基本流程是辣椒初步筛选排序→实现传动带输送→相机自动识别定位。是支撑视觉辣椒去蒂机落地的核心前提与技术基石。但是鲜辣椒存在形态不规则复杂特性，不仅原生算法对辣椒关键点识别效果不好而且辣椒直接落在传送带上会出现相互堆叠的状况，因此若要实现辣椒在传动带上的位置识别主要是需要解决两个难点，分别是辣椒从堆叠到线性排序和算法的识别改进。

1.3研究目的与意义

辣椒从堆叠状态在传送带上实现相对整齐排序的核心难点，在于需同时解决“堆叠分离”与“姿态规整”两大核心问题，且受辣椒自身特性、传送带运行规律及工业效率需求的多重制约，具体体现在以下几方面：堆叠状态下的辣椒多层交错、直接放在传送带上会出现辣椒相互挤压甚至缠绕。因此本课题设计了一种新型筛选机构解决这个问题。为后来对蔬菜线性排序方式提供一种想法与参考。



1.3研究目的与意义

因为YOLO算法能在众多视觉检测算法中成为鲜辣椒位置识别的优选，核心在于其兼具实时性、精度均衡、架构灵活性、而常规YOLO以边界框检测为核心，对辣椒果柄根部等关键点的像素级定位能力有限。基于此对算法的改进提升对关键点检测的精度能保证后续辣椒去蒂机在工业中的实用。使辣椒蒂生产效率提高。增强竞争力



2.现状与发展趋势



2.1国内外现状

国内基于 YOLO 的蔬菜位置识别研究以“场景化定制改进”为核心特色，聚焦国内特色蔬菜（的生产需求，形成高校牵头算法创新、科研院所与企业协同落地的研究格局，近年在特定领域已达到国际先进水平。算法改进方面，国内研究侧重针对蔬菜形态特性与复杂生长环境优化模型结构。

算法创新



设施落地

2.1国内外现状

南京农业大学团队基于 YOLOv8n 改进的 CFCN-YOLO，针对绿色褚橙遮挡、尺寸波动等问题，通过融合多模块优化，精度（P、R、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95）分别提升 1.1%-4.3%，模型轻量化 9.5%，部署于 Jetson Nano 的检测速度提升 11.2%（达 31.45 FPS），适配农业场景嵌入式部署。仅针对绿色褚橙设计，未专项优化辣椒核心痛点，难以适配辣椒弯曲形态，对弯曲椒的定位精度不足，易出现误检。



(a)低密度 Low-density

基线模型 Baseline model

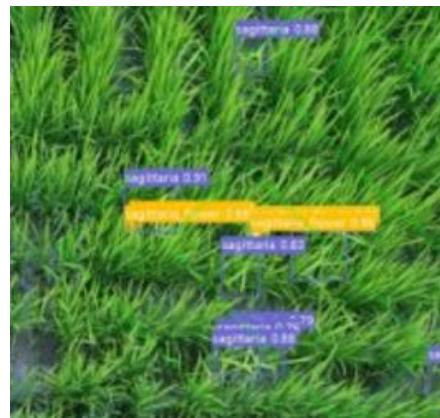


(b)低密度 Low-density

改进模型 Improved model

2.1国内外现状

中国团队针对现有检测方法在应对稻田复杂背景、小尺度目标及实时性要求时表现不足，提高小尺度目标的检测性能。YOLO-RW在检测精度、实时性及模型轻量化方面展现了卓越性能，复杂场景与极端条件应对不足：虽针对小目标、复杂背景进行优化，但未解决辣椒除把的检测痛点如遮挡、光照等场景的检测问题，其数据集存在光照反射导致浅颜色叶片误识为花朵的情况，对极端环境鲁棒性不足



2.1 国内外现状

中科院团队认为之前的语义分割模型要么太“笨重”，没法装在移动设备上；要么为了轻便牺牲了精度，分不清楚复杂场景里的物体。所以研究者设计了 CGNet。¹在 CGNet 中的基本原理是模拟人类视觉系统依赖上下文信息来理解场景，CG block 用于捕获局部特征、周围上下文和全局上下文。

在精度上，在 Cityscapes、CamVid 等主流语义分割数据集上，其平均交并比 (mIoU) 可达 64.8%，优于同量级的轻量级模型（如 ENet、ESPNet）^{[26] [27]}；

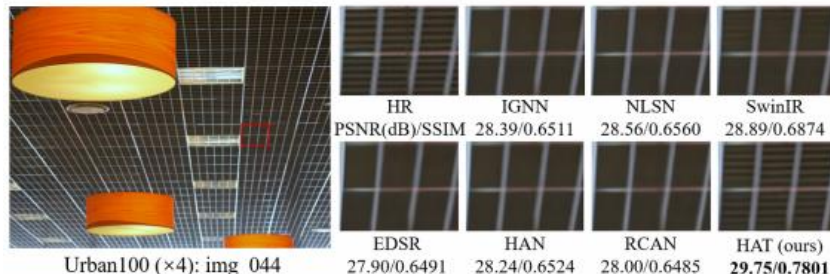
在效率上，参数量仅约 0.5M。推理速度快、内存占用低。

2.1国内外现状

在卷积方面外国学者提出一种改进型目标检测模型——动态可变形卷积 YOLO 网络 (DDCN-YOLO)，旨在突破现有方法在复杂环境中的性能局限。该模型以 YOLO 架构为基础，集成三大优化模块以增强特征表达能力与检测鲁棒性。结果表明，DDCN-YOLO 取得当前最优性能：在 CUGB 数据集上精度达 78.8%、召回率 79.7%、平均精度均值 (mAP) 76.8%；在 CSGB 数据集上精度 73.8%、召回率 75.3%、mAP 71.7%。该模型体积紧凑 (25.3 MB)，参数量 96.5M，推理速度达 348 帧 / 秒，具备实时检测能力。综上，DDCN-YOLO 在检测精度、计算效率与跨场景泛化能力方面表现优异

2.1国内外现状

国外有团队改进了一种 HAttention 注意力机制，HAT 混合注意力机制代码相比原有方法，在特征提取的全面性、复杂场景适应性、性能精度三方面有明显提升：识别关键特征通道和自注意力捕捉图像局部与全局位置关系，能同时整合全局像素信息和局部细节，比如在超分辨率任务中可恢复更多纹理细节，可以在目标检测中能更精准区分辣椒与识别遮挡 / 重叠的辣椒。但是计算性能要求高，边缘设备实时推理高分辨率蔬菜图像可能出现延迟。



2.1国内外现状

除次之外，外国团队提出了MobileNetV2。这其中包括两大核心设计，从结构层面实现轻量与性能的突破：分别是倒残差结构和线性瓶颈。

有着极致轻量化 + 高效率；精度与效率平衡优的优点。

DDCN-YOLO检测精度优异：在CUGB、CSGB数据集上mAP分别达76.8%、71.7%，精度和召回率均处于最优水平；高效且实时：模型体积紧凑，推理速度快，兼顾轻量化与高速检测能力。

2.2发展趋势

国外以通用技术突破为主，如通过改进模型优化多模态融合效率；国内侧重场景化融合，如将修改 YOLO 使其与特定场景融合。

国内发展方向以 “产业需求驱动” 为核心，如 CFCN-YOLO 针对绿色褚橙遮挡问题优化上下文提取，YOLO-RW 聚焦稻田杂草小目标检测；国外侧重 “技术适配多元场景”

因此本课题符合国内产业需求推动的需求，侧重于解决实际农业对辣椒去把的需求，而且与其他位置识别不同，还包括了结构辅助。通过结构加算法机行创新，软硬件结合，通过专门的线性排序装置和基于YOLO修改针对辣椒的算法创新。能为后续位置识别方案提供新的思路

3.研究内容与核心任务

3.1 整体目标

本课题内容对鲜辣椒位置的识别与实现主要目的是将一堆堆叠的辣椒经过线性排列框架，使其线性排列在在传送带上。然后通过经过基于YOLO改进的视觉系统识别定位传送带上辣椒的坐标将其发给后端的控制。

预计该机构效率模拟至少三个工人分拣。资料得知一个熟练工人一天平均处理100公斤辣椒的辣椒把。因此需要设计的机构一天的工作量至少需要抵得三个工人一天的工作量，

3.1 整体目标

首先假设传送带的速度为 $3\text{m}/\text{min}$,而筛选装置每次往传送带上输入5个辣椒,鲜红辣椒长度一般 15cm 左右,因此掉落的每个中段点的间距为 20cm 左右。传送带的单排辣椒速度\间距= $15\text{颗}/\text{min}$ 。由于筛选盘为5列,预计为每分钟传送75颗,排除不可抓取等原因预估传送速度为 $60\text{颗}/\text{min}=3600\text{颗}/\text{h}$ 。辣椒重量一般取 $0.02\text{kg}/\text{颗}$,因此每小时处理 $3600\times 0.02=72\text{kg}$ 。处理 600kg 需 8.4h 。满足工作需求。

3.2 研究内容

课题研究部分流程需要对几个内容进行解决，分别是基于研发一种自适应线性筛选机构，实现堆积态鲜辣椒的有序分离与线性平铺排布，确保辣椒以相对规整姿态稳定进入传送带，针对鲜辣椒形态异构等需求，对 YOLOv8 算法进行针对性改进：构建特色鲜辣椒特色数据集，提升关键夹取点的像素级定位精度与实时检测效率。设计适配视觉系统与单片机的低延迟通信协议，完成检测数据（坐标、姿态信息）的标准化转换与可靠传输。

3.3核心任务

1.设计辣椒筛选盒与往复运动装置，往复运动模拟振动用重力和惯性使辣椒从传送带滑出来。用来解决使辣椒掉落到传送带平铺排列这一内容。

2. 制作辣椒数据集，并通过前沿论文思想想出的卷积层模式和注意力机制来提高其对辣椒的关键点的检测效率，使其超过普通YOLOv8的精度。预计发表一篇论文。

3.3核心任务

- 3.制作程序将Yolo生成的关键点坐标获取并与后续单片机等控制进行数据传输。
- 4.搭建放置后续相机和筛选装置的结构平台，并购买相机等标准硬件

4.工作进展与后续安排

4.1 已完成工作

辣椒数据集制作：

规模：采集 600左右 张图片（覆盖背景不同底色、光照、辣椒放置的场景）。

标注：采用json格式，标注辣椒目标框以及辣椒中段，尾部以及跟蒂点坐标（适配定位需求）。标记识别三个点的意义在于后续增加通过三个点位置的关系判断辣椒相对于传送带上的姿态的功能。

4.1 已完成工作



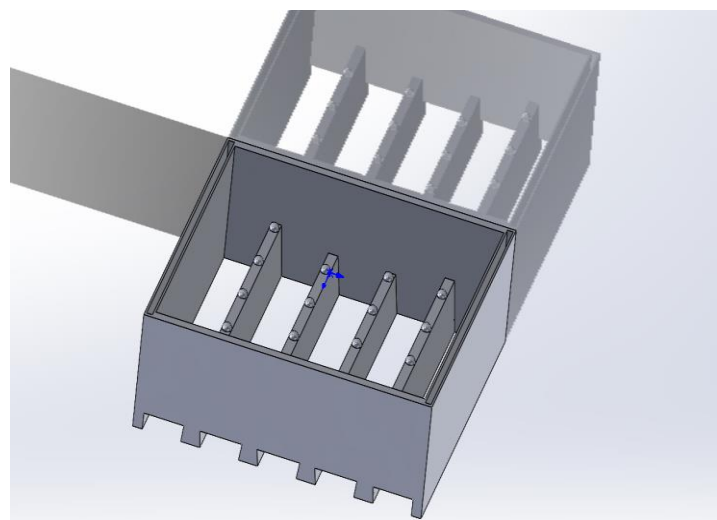
4.1已完成工作

初步筛选装置的初步计划与筛选盒的设计：

由三个部分组成，筛选盒、一套往复运动装置和一套视觉系统组成。其工作原理是从上方将辣椒倒入筛选盒里，通过往复运动装置带动筛选盒模拟振动通过重力和惯性来使辣椒顺利落入传动带上，并在筛选盒子出口布置一个相机，若卡住则触发警告。

4.1已完成工作

其中设计筛选盒如左图所示，其布置在传送带上方1.5个辣椒最大直径处。其中由4个隔板分开5个辣椒，使辣椒尽可能以均匀的姿势到传送带上。其中隔板上方放置防滑颗粒防止辣椒卡住，隔板设置梯形使辣椒能顺利滑下去，侧面挖孔出口配合放置的1.5个辣椒直径的高度靠惯性则使每列掉在最下面的一个辣椒能顺利运动到传动带上并不会堆叠。



4.1已完成工作

相机选型：

设置传送带宽度为30cm,设置的检测范围宽度高度都为30cm, 检测精度为0.1mm,因此代入这些数据进入选型软件可知像素需要1200w

由整体目标可知, 传送带速度为3m/min完全可行, 帧率的核心是保证: 相邻两帧中, 辣椒的移动距离 $\leq$ 自身长度的 $1/3$, 尽量避免因移动过快导致首尾漏拍 (比如前帧拍头部、后帧拍尾部, 中间部分缺失)。

允许的最大帧间移动距离: 15cm (辣椒长度) $\times 1/3 = 5\text{cm}$ (确保相邻帧辣椒有足够重叠)

4.1已完成工作

最小帧率 = 传送带速度 ÷ 允许的帧间移动距离 = 5cm/s ÷ 5cm / 帧 = 1 FPS

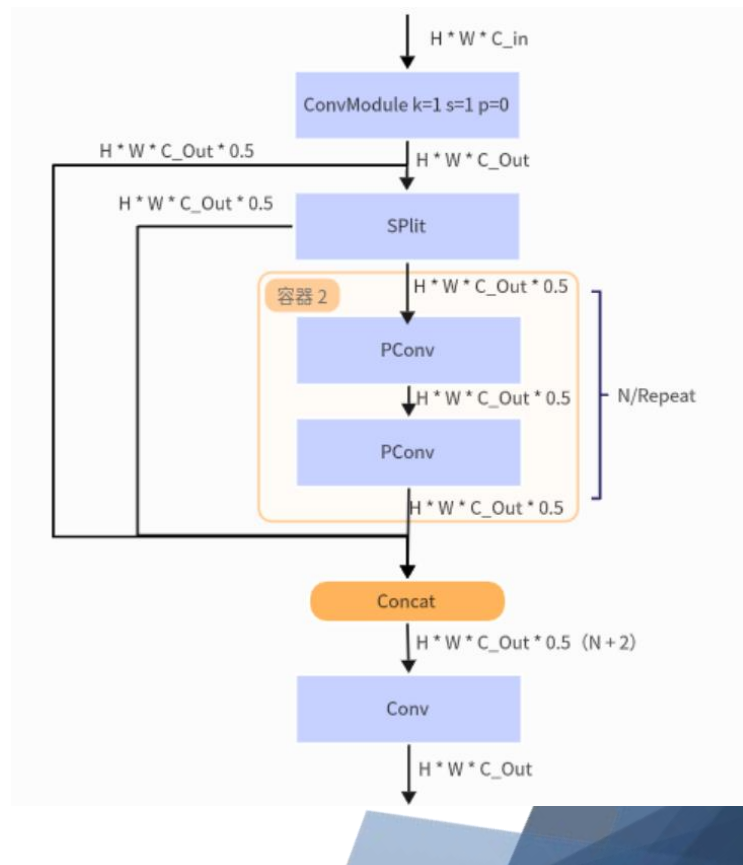
余量：实际需考虑传送带速度波动、辣椒摆放偏差等，建议在最小帧率基础上 ×2，即 2 FPS（最低可用帧率）。视场是 30cm×30cm，1200 万像素（4024×3036），单像素对应实际尺寸约 0.1mm，细节足够清晰。但纵向摆放的辣椒在画面中占 15cm（半幅视场），为进一步提升识别稳定性（避免帧间辣椒位置跳跃过大），将帧率提升至 5 FPS：根据这些数据咨询厂家得到了选型相机为 海康的“MV-CU120-10GM”。根据相机参数和距离选择镜头为6mm焦距靶面尺寸小于等于镜头靶面尺寸的镜头。

4.2当前研究进展

改良目标：后续需要提升动态场景识别速度和定位精度，适配轻量级部署。

预计改良方向：

1.主干网络优化：正在根据PartialConv的思想来提出一种新的模块用来替换主干的c2f模块。提升提取特征效率。右图为初期设想结构。



4.1时间进度安排



2025.08—2025.10

学习相关知识



2025.10—2025.11

设计总体结构，拟定开题报告，准备开题答辩



2025.11—2026.05

完成算法的改良和训练，对比原始yolo数据



2026.05—2026.06

筛选机构搭载



2026.06—2026.07

搭载相机采集—算法识别—坐标提取实时链路



2026.07—2027.05

对之前研究的内容进行总结规划，完成论文并定稿



2027.05

准备毕业答辩

请老师批评指正

